M3-LC 局部一致性校准与支持锚定传播

Prompt 决定分类分数，教师属性决定近邻，局部一致性调整进入传播的置信度

支持节点　类别概率

最终适配表示 → 最终提示重新前向

共同中心化 → 逐节点归一化

支持均值原型 → 每类平均后归一化

余弦相似度 → softmax 温度 0.2

初始概率与预测 → 由初始分数 s 产生

初始预测类别 → $c_i = \arg\max_c s_{ic}$

教师构图属性 → 中心化两跳传播属性

从教师属性找近邻 → 原图边不参与选择

排自身 · 余弦排序

v	1.00
a	0.80
b	0.60
c	0.40

实际取前 50；示例仅取 3

相似度转权重 W

a	0.665
b	0.245
c	0.090

softmax 0.2；每行和为 1

有向近邻图 → 建立后保持固定

局部一致性 → 一次性温度调整

近邻预测越不支持，温度越高；不改变初始 argmax

邻居是否同类？

a	0.665	1
b	0.245	0
c	0.090	0

加权一致性

$$a_v = \sum_j W_{vj}\mathbf{1}[c_j = c_v]$$

$$a_v = 0.665$$

使用 Prompt 的初始类别

节点温度

$$T_v = 1 + 3(1 - a_v)$$

$$T_v = 2.004$$

0.55 / 0.45 → 0.53 / 0.47

同一类别，较软的概率

校准概率 F_0

$$F_{0,i} = \mathrm{softmax}(s_i/T_i)$$

初始化：固定支持标签

复制校准概率；覆盖支持行

放大一次更新

下面始终传播类别概率，表示与 W 均不再更新

邻居当前概率

a	1.00	0.665
b	0.47 / 0.53	0.245
c	1.00	0.090

W 的权重

0.78 / 0.22

邻居加权概率

校准 $F_0(v)$

0.53 / 0.47

始终不变

10%

90%

v 的新概率

0.76 / 0.24

0.755 / 0.245

支持行恢复标签

1.00

1.00

非支持行保留混合结果

20 轮后概率

最大概率 → 类别

每轮先混合，再恢复支持标签；重复 20 次

仅作读出，不反向更新提示或主干

$$F^{(t+1)} = 0.1F_0 + 0.9WF^{(t)}, \quad F_S^{(t+1)} = Y_S$$

局部图为示意